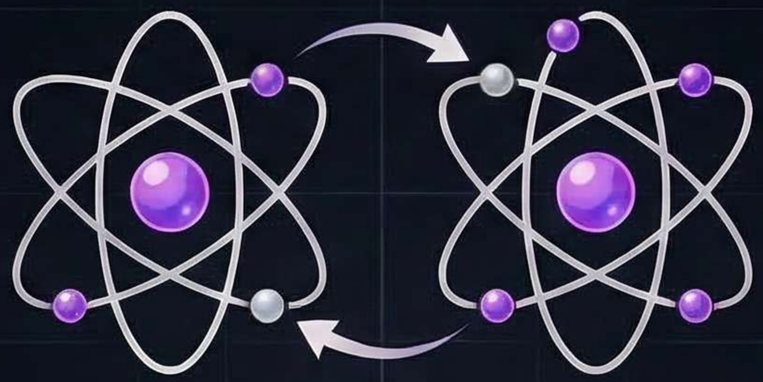
QUÍMICA DE ALTA PERFORMANCE: OXIRREDUÇÃO E ESTEQUIOMETRIA

OXIRREDUÇÃO (REDOX)

REGRA DE OURO REDOX

Quem **GANHA** elétrons sofre **REDUÇÃO** (a carga/Nox cal), logo, ele atua como o **AGENTE OXIDANTE** da reação.
(A banca sempre inverte issoi)



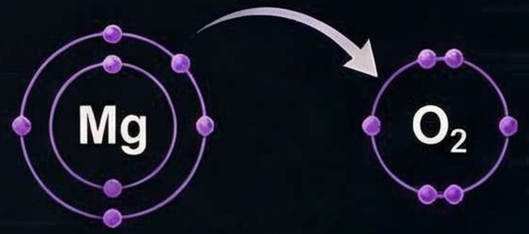
Oxidação vs. Redução

Oxidação:
Perda de elétrons,
Nox AUMENTA

Redução:
Ganho de elétrons,
Nox DIMINUI

EXEMPLO PRÁTICO: MAGNÉSIO E OXIGÊNIO

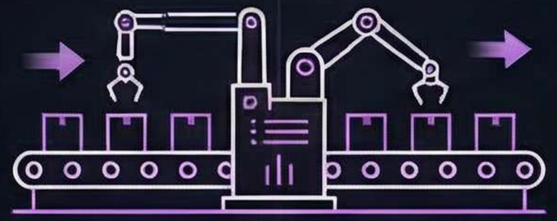
$$2Mg + O_2 \longrightarrow 2MgO$$



Magnésio Oxidado
(Agente Redutor)

Oxigênio Reduzido
(Agente Oxidante)

ESTEQUIOMETRIA E CÁLCULOS



REAGENTE LIMITANTE VS. EXCESSO

LIMITANTE
Acaba primeiro e dita o fim da reação

VS.

EXCESSO
Sobra no fundo do tanque após o término

PASSOS CRUCIAIS PARA O CÁLCULO

1º Balancear a equação

2º Identificar quantidades (massa, mol ou volume)

3º Estabelecer a proporção e resolver via Regra de Três

PUREZA E RENDIMENTO

$$\text{Pureza } \% = \frac{\text{Massa Pura}}{\text{Massa Total}} \times 100$$

Calcular a parte pura antes da estequiometria

LEI DE GAY-LUSSAC (GASES)

1 Volume (A)	+	1 Volume (B)	→	2 Volume (C)

Volumes mantêm proporções de números inteiros iguais aos coeficientes estequiométricos (mesmas condições T, P)

NotebookLM